

DTQG 26 Spring: Contest dau vao

A. Map cơ bản

1 second, 256 megabytes

Cho một mảng rỗng, và các thao tác sau:

- **add x** : thêm phần tử x vào mảng
- **del x** : xoá một phần tử x khỏi mảng, trong trường hợp mảng không có phần tử x thì không làm gì cả
- **count x** : đếm số lượng phần tử có giá trị là x trong mảng.
- **size**: in ra số lượng phần tử khác nhau trong mảng.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n — số thao tác ($1 \leq n \leq 10^5$).

n dòng tiếp, mỗi dòng là một trong các thao tác trên ($1 \leq x \leq 10^9$).

Output

Với các truy vấn 'count' và 'size', in ra giá trị tương ứng trên một dòng.

input
9 add 1 del 1 size add 1 add 1 count 1 add 2 count 3 size
output
0 2 0 2

B. Tưới cây

2 seconds, 256 megabytes

YugiHacker có n cây độ cao lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Vườn cây có hệ thống tưới cây tự động, lần thứ i sẽ tưới vào vị trí từ l_i đến r_i một lượng nước là x_i lít. Khi một cây được tưới thêm một lít nước, nó sẽ tăng một đơn vị chiều cao.

Vườn cây được tưới tất cả q lần. Hãy giúp YugiHacker tính chiều cao của tất cả các cây sau khi tưới.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Dòng tiếp theo là số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 10^6$).

Trong q dòng tiếp theo, mỗi dòng là một bộ số l_i, r_i, x_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n, 1 \leq x_i \leq 10^9$).

Output

In ra độ cao của n cây sau khi tưới, cách nhau bởi dấu cách.

input
5 0 0 0 0 0 4 1 4 3 2 5 10 2 2 4 3 5 3
output
3 17 16 16 13

C. Mã hoá và Giải mã

2 seconds, 256 megabytes

Sử dụng kỹ thuật nén chuỗi Run-length encoding, ta thay thế các ký tự lặp lại bằng số một ký tự duy nhất và số lượng lần xuất hiện của nó. Ví dụ, chuỗi aabbbbcccc sẽ được nén thành 2a4b5c. Ngược lại, khi giải mã, chuỗi 2a4b5c sẽ trở thành aabbbbcccc.

Cho chuỗi ký tự s chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường, hãy xác định chuỗi s sau khi mã hoá hoặc giải mã.

Input

Dòng đầu tiên chứa số bộ test t ($1 \leq t \leq 100$). Mỗi bộ test có dạng:

Dòng 1 chứa số nguyên dương n là độ dài chuỗi ($1 \leq n \leq 1000$).

Dòng 2 chứa chuỗi ký tự s có độ dài đúng bằng n cần mã hoá hoặc giải mã.

Input đảm bảo chuỗi sau khi giải mã có độ dài không quá 1000.

Output

Đưa ra chuỗi sau khi mã hoá hoặc giải mã, mỗi test trên một dòng.

input
3 6 1a1b1c 11 aabbbbcccc 6 1v6d8l
output
abc 2a4b5c vddddddl1111111

D. Tổ hợp

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên n, k , tính $\binom{n}{k}$

Input

Dòng đầu là số nguyên dương t - số testcase

Mỗi dòng tiếp theo gồm 2 số nguyên n, k ($0 \leq n, k \leq 1000$)

Output

In ra $\binom{n}{k} \bmod 10^9 + 7$ trên từng dòng tương ứng

input
2 3 2 10 5
output
3 252

E. Tổng ước chung lớn nhất của 2 cặp số

1 second, 256 megabytes

Ký hiệu $\text{GCD}(x, y)$ là ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương x, y .

Cho dãy a gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Yêu cầu: Tính giá trị lớn nhất của $\text{GCD}(a_i, a_j) + \text{GCD}(a_k, a_t)$, trong đó a_i, a_j, a_k, a_t là các số trong dãy đã cho và i, j, k, t thoả mãn điều kiện $1 \leq i < j < k < t \leq n$.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($3 < n \leq 10^5$) là độ dài dãy a .

Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$).

Subtask 1 (30%): $n \leq 50$.

Subtask 2 (30%): $n \leq 10^3$.

Subtask 3 (40%): Không có ràng buộc gì thêm.

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

input
6 8 12 4 20 30 15
output
19

F. Dãy con tăng dài nhất

1 second, 256 megabytes

Cho dãy a gồm n phần tử. In ra độ dài dãy con tăng dài nhất và một dãy con tăng dài nhất có độ dài đó

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2000$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($-1e9 \leq a_i \leq 1e9$).

Output

Dòng đầu là độ dài dãy con tăng dài nhất.

Dòng tiếp theo là một dãy con tăng dài nhất có độ dài đó.

input
5 1 2 3 5 4
output
4 1 2 3 5

G. Tìm kiếm

1 second, 1024 megabytes

Cho mảng A có n số nguyên dương $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Yêu cầu: Với mỗi số nguyên dương a_i , tìm số nguyên dương a_j ($j > i$) với j nhỏ nhất thỏa mãn a_j có nhiều ước hơn a_i ; nếu không có số a_j thỏa mãn thì kết quả tìm kiếm là -1 .

Input

- Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($n \leq 2 \cdot 10^5$);
- Dòng thứ hai có n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^9$).

Dữ liệu đảm bảo: $\max\{a_i\} - \min\{a_i\} \leq 10^6 \forall i = 1..n$. Các số trên cùng một dòng trong dữ liệu được viết cách nhau bởi dấu cách trống.

Output

Một dòng có n số nguyên theo thứ tự là kết quả tìm kiếm theo yêu cầu. Các số nguyên ghi cách nhau bởi một dấu cách trống.

Scoring

- Subtask 1 (20% số điểm): Dữ liệu vào có $n \leq 10^3$ và $a_i \leq 10^4 \forall i = 1..n$.
- Subtask 2 (50% số điểm): Dữ liệu vào có $n > 10^3$ và $a_i \leq 10^6 \forall i = 1..n$.
- Subtask 3 (30% số điểm): Không có ràng buộc nào thêm.

input
6 6 18 7 10 9 8
output
18 -1 10 -1 8 -1

Số ước tương ứng của các số là: 4 6 2 4 3 4

$\Rightarrow$ Kết quả tìm kiếm là:

- $a_1 = 18$ (vì $6 > 4$).
- $a_2 = -1$ (vì không có số lớn hơn 6).
- $a_3 = 10$ (vì $4 > 2$ và a_4 gần nhất)

- $a_4 = -1$ (vì không có số lớn hơn 4)
- $a_5 = 8$ (vì $4 > 3$)
- $a_6 = -1$ (vì không có số bên phải)

H. Tăng đoạn và tính tổng

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, ban đầu mọi phần tử đều bằng 0. Có hai loại truy vấn:

- 1 $l\ r\ v$: tăng đoạn từ l đến r thêm v đơn vị.
- 2 $l\ r$: Tính tổng các số trong đoạn từ l đến r .

Input

Dòng đầu gồm hai số nguyên dương n và m ($1 \leq n, m \leq 10^5$)

m dòng tiếp theo, mỗi dòng là một trong hai loại truy vấn

$1 \leq l \leq r \leq n, 0 \leq v \leq 10^5$

Subtask 1 (40%): $n, m \leq 1000$.

Subtask 2 (60%): $n, m \leq 10^5$.

Output

Với mỗi truy vấn loại 2, in ra kết quả trên một dòng.

input
5 6
1 1 3 3
2 2 2
1 2 4 4
2 2 3
2 2 4
2 4 5

output

3
14
18
4

I. Điền chữ L

1 second, 256 megabytes

Cho bảng vuông kích thước $2^n \times 2^n$, hãy điền các hình chữ L vào bảng, sao cho còn trống đúng một ô x, y .

Biết rằng, luôn luôn có cách điền thoả mãn

Input

Dòng đầu tiên là một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 9$).

Dòng tiếp theo là một cặp số nguyên dương x, y ($1 \leq x, y \leq 2^n$).

Output

In ra bảng kích thước $2^n \times 2^n$, những ô trong cùng một hình chữ L được điền một số giống nhau, nằm trong khoảng từ 1 đến $(2^{2n} - 1)/3$.

input
2 2 1
output
2 2 3 3 0 2 1 3 4 1 1 5 4 4 5 5

Cách điền của test đề



J. Thoát khỏi mê cung

1 second, 256 megabytes

YugiHacker đã bị lạc vào một mê cung rộng lớn. Bản đồ của mê cung được biểu diễn dưới dạng một cây gồm n đỉnh. Các đỉnh của cây là một điểm giao cắt giữa các đường trong mê cung, có trọng số biểu diễn dưới dạng dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Khi đi từ đỉnh i sang đỉnh j trong mê cung, thì YugiHacker phải tiêu tốn một mức năng lượng là $\max(|a_i - a_j|, |a_i + a_j|)$.

Tuy nhiên, tại mỗi nút giao của mê cung đều có một năng lượng ẩn trữ, vì vậy trọng số tại nút giao này có thể thay đổi bất kì lúc nào.

YugiHacker phải tính toán xem nếu mình đang ở đỉnh u mà muốn tới đỉnh v thì cần bao nhiêu năng lượng. Bạn hãy giúp YugiHacker nhé.

Có q truy vấn thuộc 2 dạng:

- 1 x c : Thay đổi giá trị tại nút giao x thành c .
- 2 u v : Tính toán mức năng lượng cần để di chuyển từ nút giao u sang v .

Subtask:

- Subtask 1: $n \leq 1000, q \leq 1000$. (30 pts)
- Subtask 2: $n \leq 10^5, q \leq 10^5$, chỉ bao gồm truy vấn loại 2. (30 pts)
- Subtask 3: $n \leq 10^5, q \leq 10^5$. (40 pts)

Input

Dòng đầu là 2 số nguyên dương n, q ($n \leq 10^5$) – số nút giao trong mê cung và số truy vấn.

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^9$) – trọng số của các nút giao.

$n - 1$ dòng tiếp bao gồm 2 số u_i và v_i là danh sách các cạnh của mê cung.

q dòng cuối cùng là các truy vấn.

Output

Với mỗi truy vấn loại 2, tính chi phí để đi từ đỉnh u sang đỉnh v .

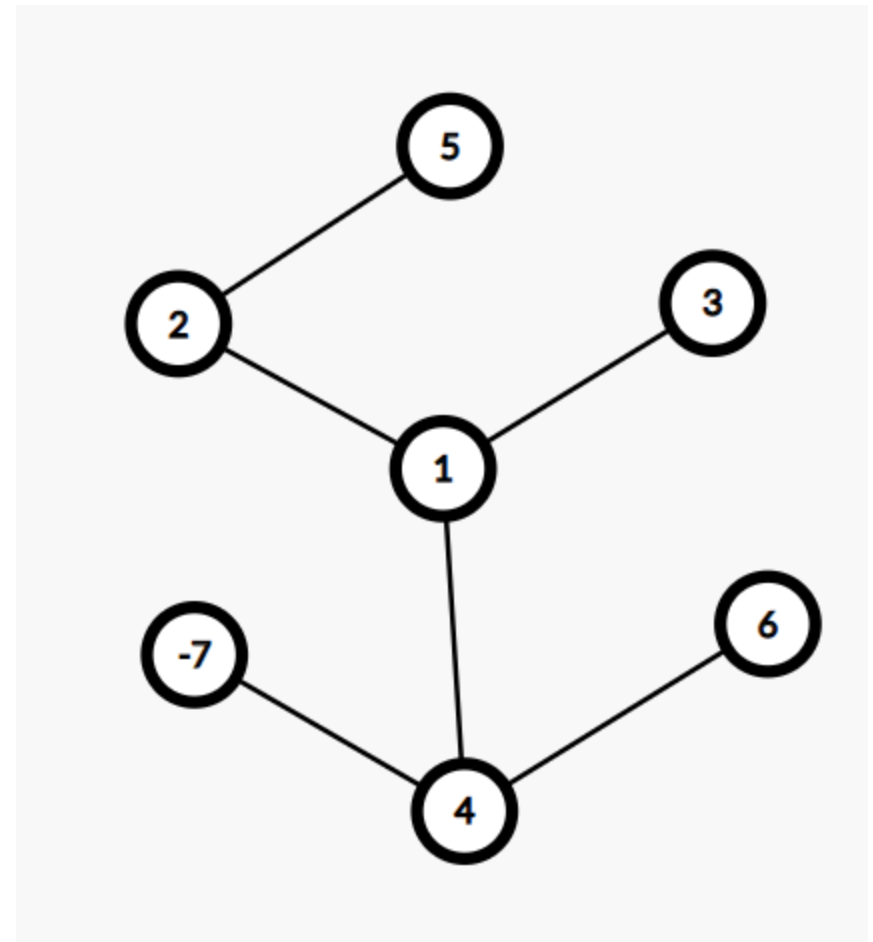
input

```
7 5
1 2 3 4 5 6 -7
1 2
1 3
2 5
1 4
4 6
4 7
2 5 7
1 2 -3
2 5 1
1 4 5
2 5 7
```

output

26
12
30

Giải thích ma trận trong test 1



Centered unscaled image.

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform